

Configuração NovaStar — MCTRL4K + A8s (10-bit, 50Hz)

Versão de 03/10/2026

1. Cenário e equipamento

Objetivo: gradientes de grayscale corretos com sinal 10-bit a 50Hz, com o ecrã a 100% e a 50% de brilho. Os 10 bits têm de chegar intactos da fonte até ao módulo.

Elemento	Valor
Sending card	NovaStar MCTRL4K
Receiving card	NovaStar A8s
Driver IC / decoder	ICND2153 / ICN2018-ICN2019
Módulo	96×96 px, scan 1/24, 4 data groups
Cabinet	192×192 px (2×2 módulos), dados da direita para a esquerda
Sinal	10-bit, RGB 4:4:4, 50Hz
Software	NovaLCT V5.4.4.6

Os nomes dos menus podem variar ligeiramente consoante o firmware da MCTRL4K e a versão do NovaLCT.

2. Fonte / media server

A fonte tem de sair em 10-bit RGB 4:4:4 full range. Caso contrário, o banding nasce antes do NovaStar.

- Profundidade de cor na GPU: 10 bpc
- Formato: RGB 4:4:4, nunca YCbCr 4:2:2
- Range: Full (0–1023), não Limited
- Frame rate: 50Hz, igual ao EDID da MCTRL4K
- Sem gestão de cor ou gamma extra na saída da GPU

3. MCTRL4K — entrada

A entrada deve estar fixa em 10-bit e 50Hz, e não em Auto. Estas definições são iguais a 100% e a 50%.

Parâmetro	Valor
Entrada	DP 1.2 ou HDMI 2.0
EDID	Personalizado: resolução do ecrã @50Hz
Input Bit Depth	10bit (fixo)
HDR	Off para conteúdo SDR; HDR10/HLG só se a fonte enviar PQ/HLG
Frame rate de saída	50Hz, sincronizado com a fonte

4. A8s — definições comuns

Estas definições ficam iguais nos dois cenários. Estão no separador Receiving Card > More Settings.

Parâmetro	Valor	Porquê
Frame rate	50Hz	Igual à fonte
Grayscale Level	14bit	Chega para uma entrada de 10-bit
18bit+	Ligado	Mantém os níveis baixos ao reduzir o brilho
Refresh Rate Times	8	Ponto de partida; subir só se a câmara mostrar linhas
DCLK / GCLK Duty Cycle	50% / 50%	Valor padrão
DCLK / GCLK Phase	Manter atual	Só ajustar se houver pixels instáveis
Row Blanking	27 ($\approx 1.73 \mu s$)	Anti-ghosting; não afeta os gradientes
Ghost Control Enhancement	11	Subir apenas se houver rasto

Se o 18bit+ não ficar ativo depois do Send, a combinação de firmware não o suporta.

5. Brilho 100% vs 50%

A diferença entre os dois cenários está quase toda na forma de baixar o brilho. A 50%, o brilho digital custa cerca de 1 bit. O 18bit+ compensa essa perda nos escuros.

Parâmetro	100%	50%
Screen Brightness (NovaLCT)	100%	50%
18bit+	Ligado (recomendado)	Ligado (obrigatório)
Current Gain do chip (se disponível)	Máximo / padrão	Alternativa preferível: baixar ganho e deixar brilho digital perto de 100%
Gamma	2.2 (2.4 para vídeo em sala escura)	2.2 (2.4 para vídeo em sala escura)
Bits efetivos estimados	14bit + 18bit+	$\sim 13\text{bit} + 18\text{bit}+$
Zona a vigiar	Altas luzes e cor	0-15% da rampa (escuros)
Brilho na fonte	100%, não reduzir	100%, não reduzir

6. Validação

A validação faz-se com uma rampa horizontal de 10-bit (1024 níveis), a 100% e a 50%. Olha com atenção para os primeiros 10-15% da rampa.

1. Rampa em cinzento, depois R, G e B separados
2. Ver a 100% de brilho e depois a 50%
3. Verificar com a câmara (se houver filmagem): sem linhas nem flicker

Sintoma	Causa provável	Ação
Degraus em toda a rampa	Fonte ou MCTRL4K em 8-bit	Rever a GPU (10 bpc, RGB full) e o Input Bit Depth
Degraus só nos escuros a 50%	18bit+ inativo ou brilho digital	Ativar 18bit+ ou usar Current Gain
Pretos levantados	Limited range	Mudar a fonte para Full range
Linhas na câmara	Refresh baixo	Subir Refresh Rate Times e confirmar 14bit
Rasto na linha de cima	Ghosting	Subir Row Blanking ou Ghost Control

7. Checklist

- ☐ Export da configuração atual da receiving card (backup)
- ☐ Fonte em 10-bit RGB 4:4:4 full @50Hz
- ☐ MCTRL4K: EDID @50Hz e Input Bit Depth 10bit
- ☐ A8s: 18bit+ ligado, 14bit, Refresh Times 8
- ☐ Brilho definido (100% ou 50%)
- ☐ Send e teste com rampa
- ☐ Save na receiving card
- ☐ Export da configuração final com o nome do cenário (100% / 50%)